

Parcial 1 / Unidad 1

Lógica proposicional y cuantificacional





Lógica proposicional y cuantificacional

Imaginemos que formamos parte del equipo de desarrollo lógico y toma de decisiones de *NeuroTek Systems*, una empresa dedicada a la creación de sistemas de apoyo para decisiones críticas en contextos médicos, jurídicos y de seguridad. En cada uno de estos escenarios, es indispensable garantizar que las inferencias realizadas por los algoritmos sean válidas, consistentes y estén construidas a partir de premisas bien definidas.

En esta evaluación, se nos presenta una serie de problemas cuya resolución implica aplicar los fundamentos de la **lógica proposicional** y la **lógica cuantificacional**, para simular razonamientos propios de estos sistemas. Nuestra tarea será:

- **Construir y evaluar tablas de verdad**, determinando con precisión el valor lógico de expresiones complejas.
- **Analizar fórmulas** bajo interpretaciones específicas, evaluando qué ocurre en contextos donde algunas condiciones son verdaderas y otras no.
- **Deducir consecuencias lógicas** a partir de conjuntos de premisas, utilizando reglas de inferencia y conectores lógicos de manera rigurosa.
- **Traducir afirmaciones del lenguaje natural al lenguaje formal**, para un contexto clínico o legal.
- **Producir equivalencias lógicas**, utilizando definiciones y transformaciones precisas, con el objetivo de simplificar o transformar condiciones en entornos computacionales.

En cada ejercicio, nuestro razonamiento deberá ser explícito, ordenado y fundamentado, tal como se esperaría de un profesional que diseña o valida algoritmos para decisiones automatizadas en entornos sensibles. Recordemos que nuestra habilidad para identificar estructuras lógicas, inferir correctamente y representar proposiciones complejas será clave no solo para aprobar este parcial, sino también para enfrentar desafíos reales en múltiples disciplinas, en donde la lógica formal es indispensable.

Resolvamos

Nota: Todos los puntos tienen igual valor.

1. Usemos tablas de verdad para determinar el valor de verdad de:

$$[\neg(p \rightarrow q) \vee (p \leftrightarrow q)] \wedge [(\neg p \rightarrow q) \vee \neg p]$$

2. Determinemos el valor de la fórmula bajo las interpretaciones de que p y q son verdaderas, y r es falsa.

Fórmula 1

$$(p \vee r) \rightarrow q$$

Fórmula 2

$$\neg(p \wedge r) \vee (q \rightarrow \neg r)$$

3. Dadas las siguientes premisas:

1. $(p \vee s) \rightarrow \neg(q \wedge r)$
2. $r \rightarrow (w \vee m)$
3. $w \rightarrow p$
4. $m \rightarrow s$
5. $\neg(q \wedge r) \rightarrow \neg t$

¿Qué podemos decir de t ?

Sugerencia: Asumamos como hipótesis auxiliar a r .

4. Formalicemos la siguiente proposición: "Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico".

5. Use las definiciones para llevar la sentencia $(p \vee q)$ a su equivalente $\neg(\neg p \wedge \neg q)$.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

